



TRABAJO PRÁCTICO 5

Informe de Cierre: Refactorización y Pruebas Unitarias

Para la entrega final del proyecto, el equipo centró sus esfuerzos en dos objetivos principales: estructurar el backend bajo las buenas prácticas del paradigma orientado a objetos (POO) y asegurar la estabilidad de la lógica mediante pruebas automatizadas.

Refactorización a POO: Se aisló la lógica matemática del control de existencias en una clase dedicada llamada `Inventario` (`src/Inventario.php`). Los endpoints de la API ya no modifican los datos directamente, sino que delegan las reglas de negocio a los métodos de esta clase, mejorando la modularidad del código.

Gestión de Transacciones en Ventas: El archivo `ventas.php` fue optimizado para manejar peticiones de forma dinámica:

GET (Historial): Realiza un JOIN relacional entre las tablas `detalle_ventas`, `ventas`, `clientes` y `productos` para retornar el historial completo de compras en formato JSON.

POST (Procesamiento): Valida las existencias con la clase `Inventario` y ejecuta una transacción PDO (con `beginTransaction` y `commit`). Esto garantiza que si ocurre un fallo al insertar el detalle de la venta, el sistema realice un `rollback` y la base de datos no quede con información corrupta o incompleta.

Suite de Testing Automatizada: Se resolvieron los conflictos de rutas locales en entornos de desarrollo Windows mediante el uso de constantes mágicas (`__DIR__`) dentro de la suite de pruebas. Actualmente, se ejecutan con éxito **6 tests automatizados y 7 aserciones** utilizando el framework PHPUnit, garantizando una cobertura total sobre los flujos principales (descuentos exitosos de stock) y los casos de excepción (bloqueo transaccional por stock insuficiente o precios inválidos).